

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №3
по дисциплине
«Введение в аппаратное обеспечение
систем искусственного интеллекта»
«Вариант 13»

Выполнил студент гр. ИВТб-1303-06-00 _____ /Гортоломей И.К./
Проверил доцент кафедры ЭВМ _____ /Коржавина А.С./

Киров
2026

Цель работы:

Научиться собирать сборки без программирования, используя базовые логические элементы, счётчики и таймер.

Задание

1. **Игра на реакцию:** вариант 13 – начальное состояние светодиодов «включены», движение «справа», количество светодиодов – 6.
2. **Декодер:** преобразование двоичного числа в код Грея со смещением результата +13.
3. **Декодер+:** преобразование 3-битного двоичного кода в 7-битный код «Термометр» с использованием микросхем 74НС32, 74НС08.
4. **Секундомер:** счёт нечётных чисел, сброс при достижении 83.
5. **Секундомер+:** счёт с шагом 4 (00, 04, 08, 12, 16, ...).

Для каждого эксперимента предоставлена схема сборки на макетной плате, принципиальная схема и ссылка на рабочий проект в Tinkercad.

Решение заданий

1 Игра на реакцию (вариант 13)

Условие по варианту

- Начальное состояние светодиодов: **включены** (знак «+» в таблице).
- Направление циклического движения: **справа** (светодиоды загораются последовательно справа налево).
- Количество светодиодов: **6**.

При нажатии на кнопку из бегущей последовательности выбирается только один светодиод (фиксация случайного момента). Схема собрана без использования Arduino и программирования.

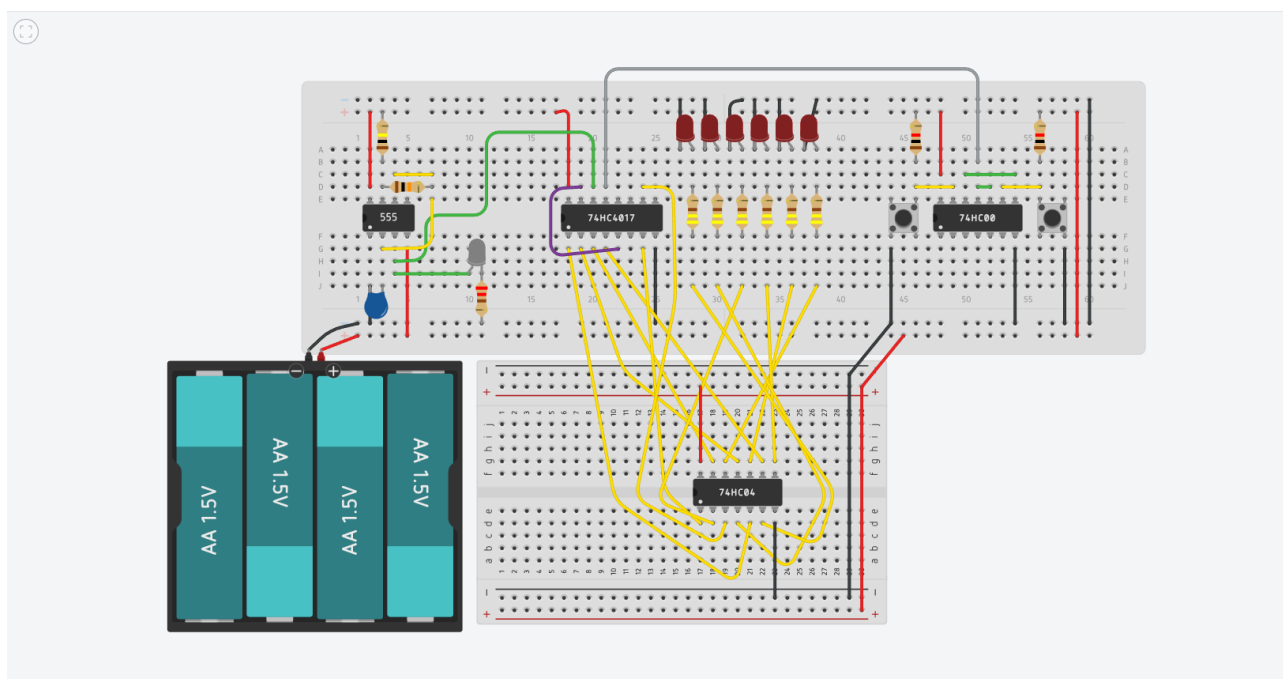


Рис. 1: Схема сборки

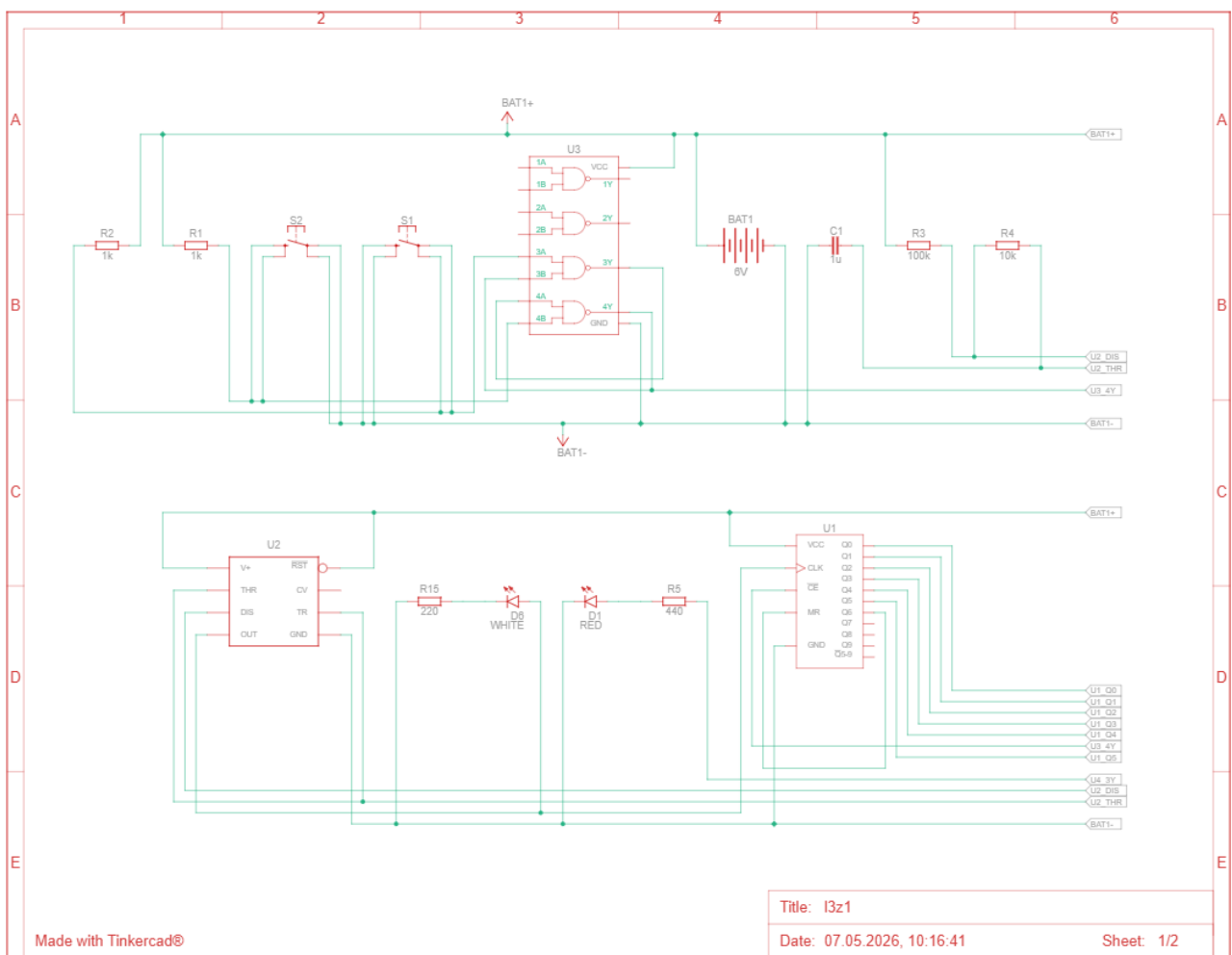


Рис. 2: Принципиальная схема ч.1

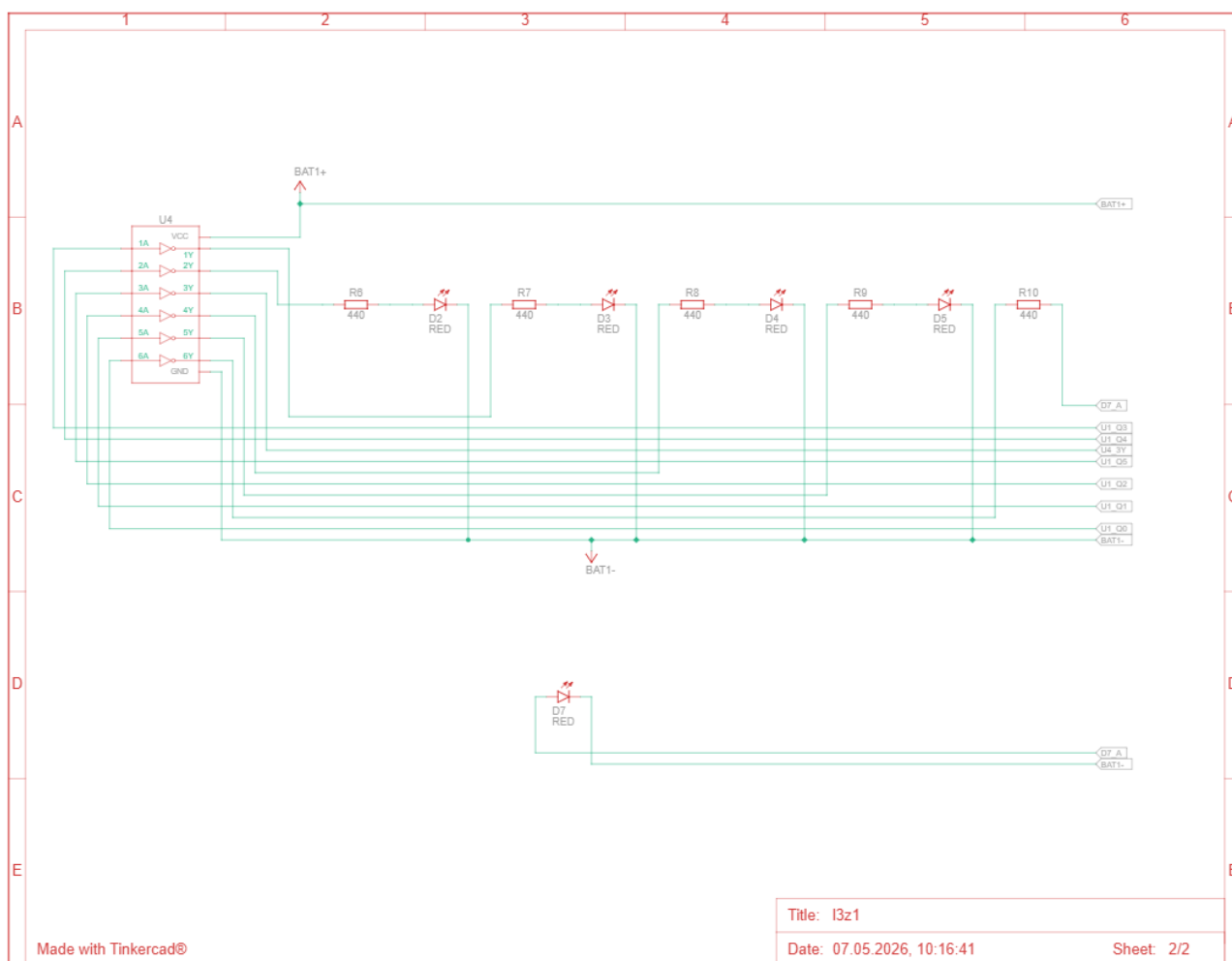


Рис. 3: Принципиальная схема ч.2

Ссылка на рабочий проект

https://www.tinkercad.com/things/2wlgeDbk03s-l3z1?sharecode=DB_PzyGiwilQSUGEBgWmMIwVAXR5XvV4WwWlfsuhy9M

В проекте реализован бегущий огонь на 6 светодиодах с управлением от кнопки (выбор одного светодиода). Используются сдвиговые регистры и таймер 555 для генерации тактов.

2 Декодер (вариант 13)

Условие по варианту

- Начальное число задаётся переключателем в **ДВОИЧНОМ** коде (4 бита).
- Преобразование: двоичный код $\rightarrow$ код Грея.
- Смещение результата: +13 (т.е. к полученному коду Грея прибавляется число 13, затем результат выводится на светодиоды в двоичной форме).

Запрещено использовать микросхему сумматора. Разрешены логические элементы 74НС04, 74НС86, 74НС32, 74НС08.

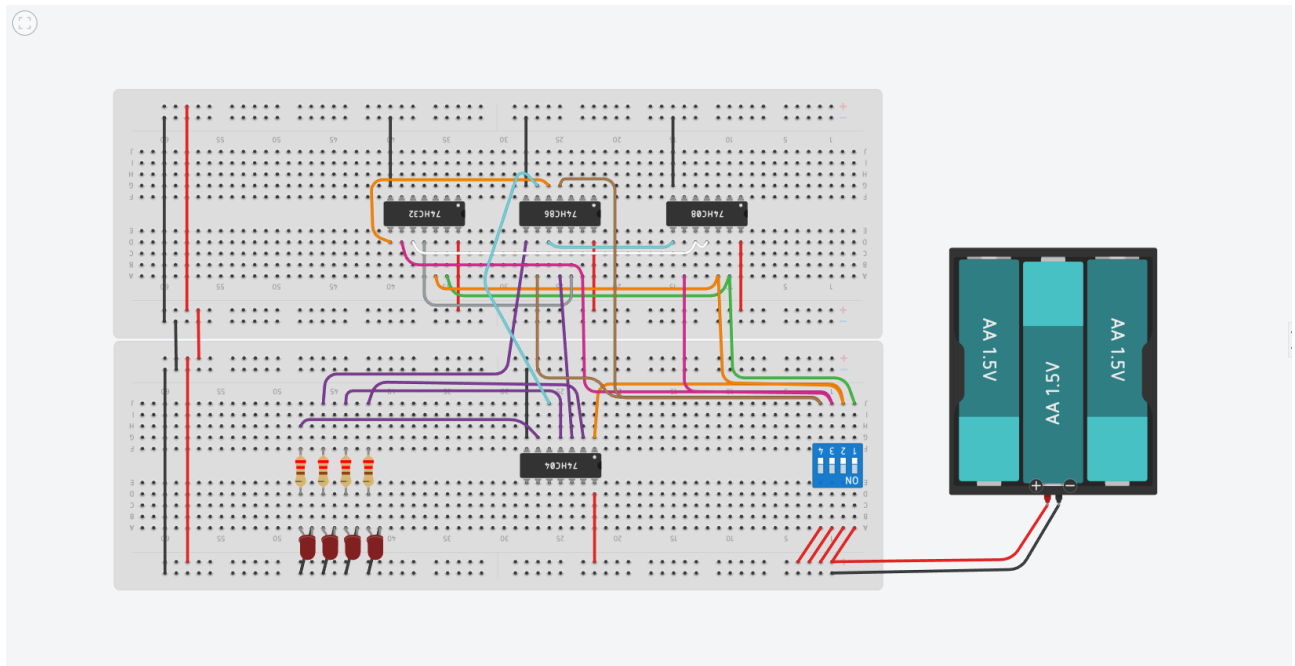


Рис. 4: Схема сборки

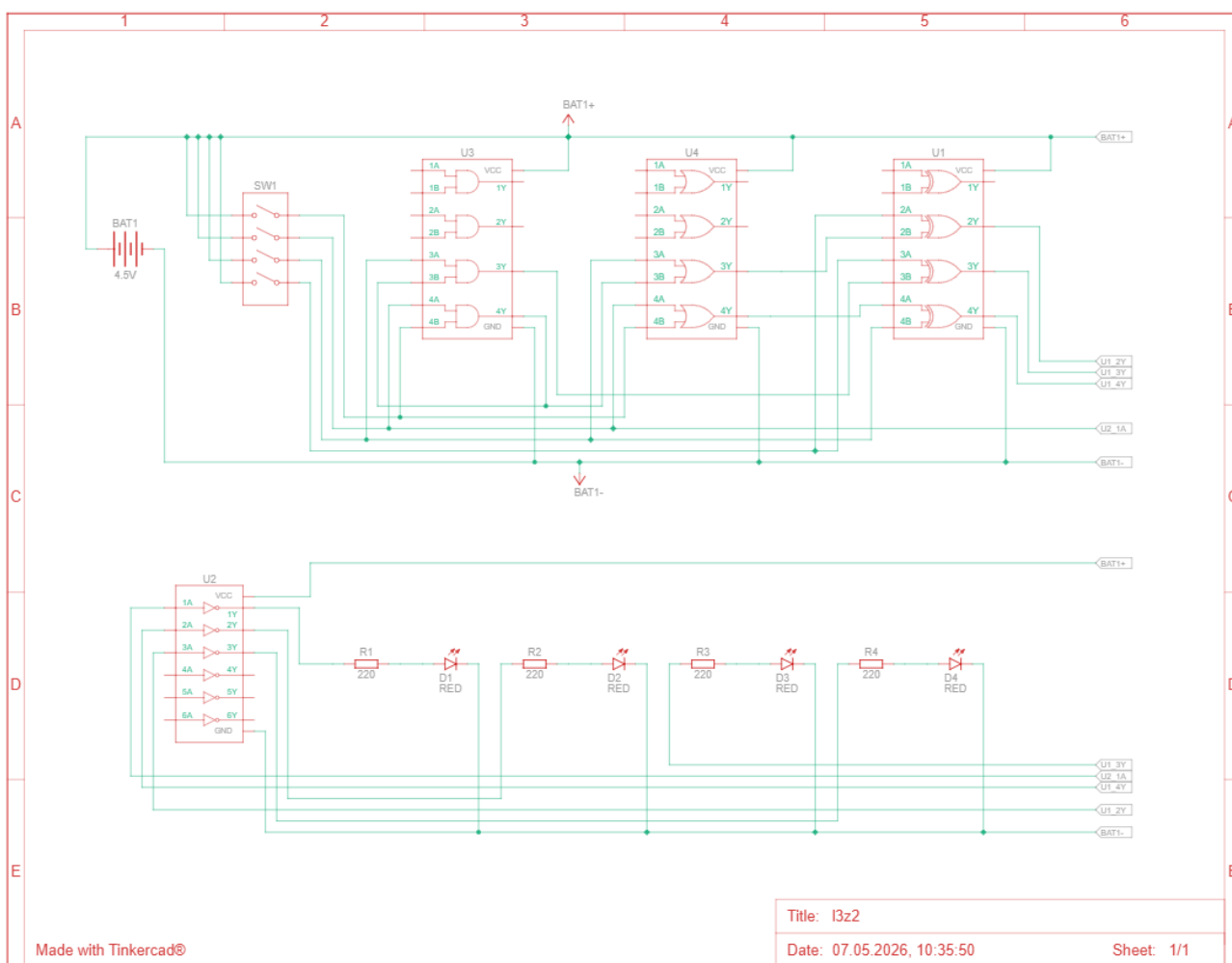


Рис. 5: Принципиальная схема ч.1

x4	x3	x2	x1	y4	y3	y2	y1
0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1	0

$$y4 = \overline{x4 \oplus (x3 + x2 \cdot x1)}$$

$$y3 = x4 \oplus x2 \cdot x1 \cdot x3$$

$$y2 = \overline{x3 \oplus (x2 + x1)}$$

$$y1 = \overline{x2}$$

Рис. 6: Таблица истинности и формулы

Ссылка на рабочий проект

https://www.tinkercad.com/things/936sfZ1L713-13z2?sharecode=9oa_ye581N0YYU49e2HYsgFV54-JXe0-KtlbIti9U-k

3 Декодер+ (вариант 13)

Условие по варианту

- Начальное число – 3-битный **двоичный** код.
- Выходное число – 7-битный код «Термометр» (термометрический код, где количество единиц равно значению числа).
- Используемые микросхемы: **74НС32** (OR) и **74НС08** (AND).

Преобразование реализуется комбинационной логикой без программирования.

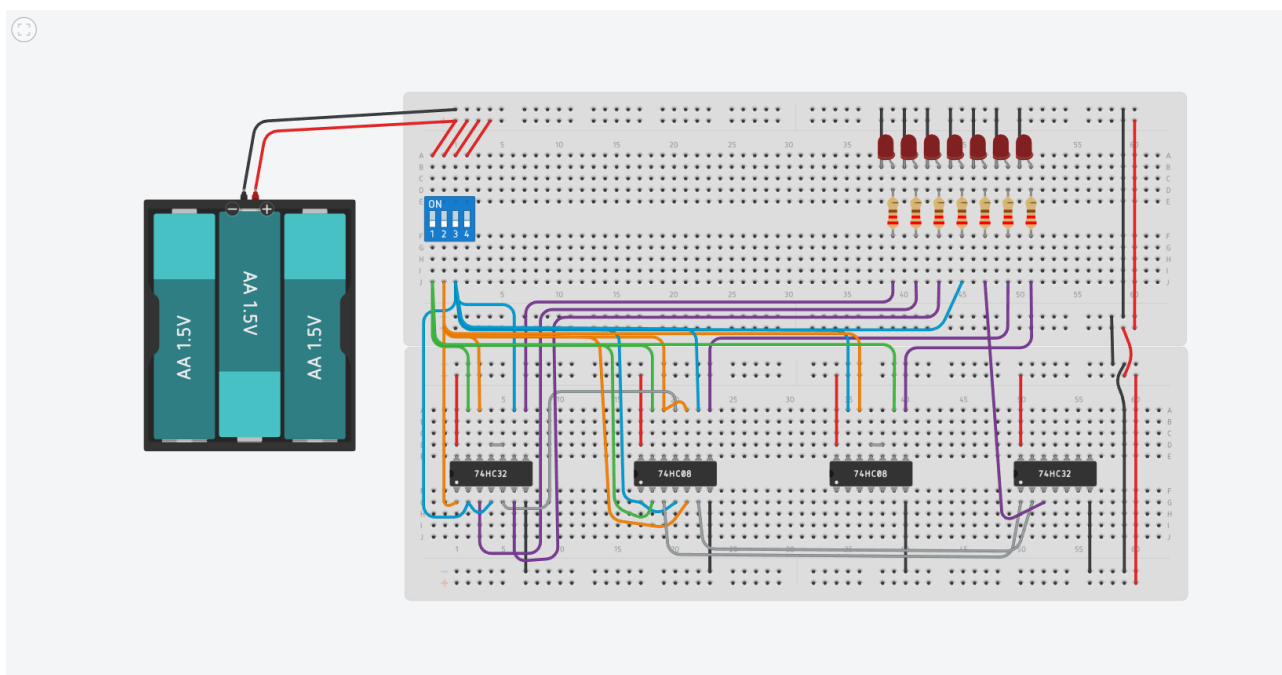


Рис. 7: Схема сборки

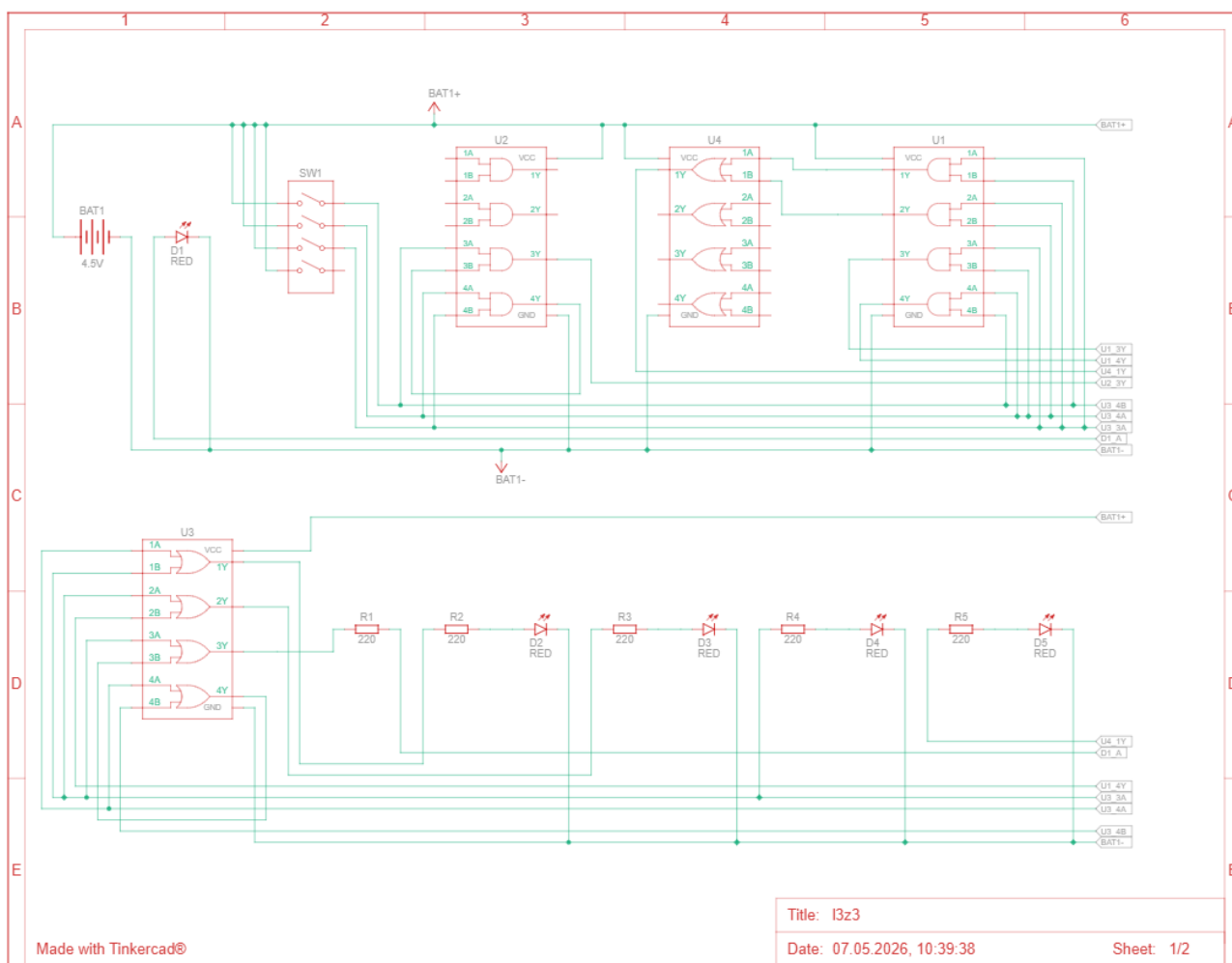


Рис. 8: Принципиальная схема ч.1

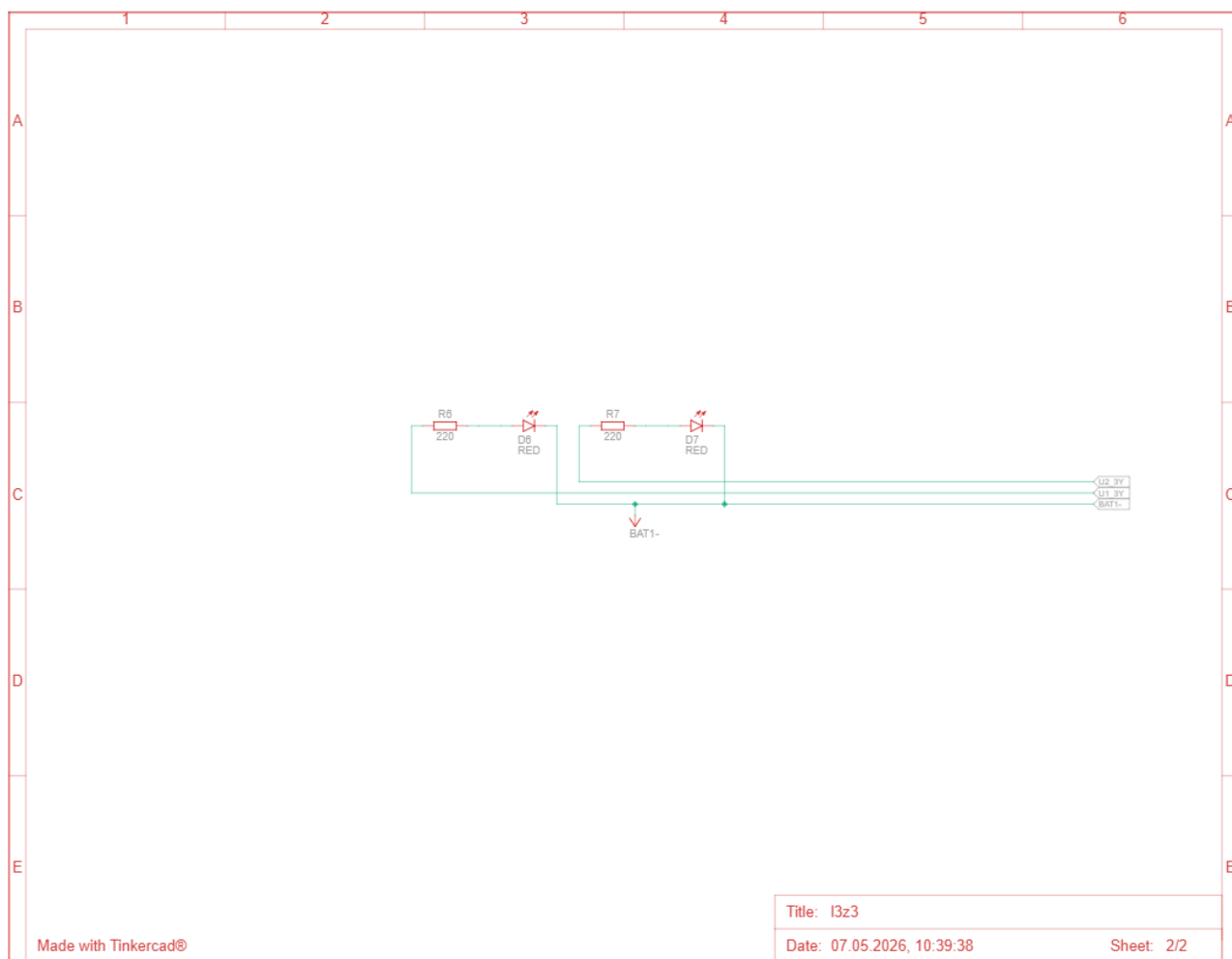


Рис. 9: Принципиальная схема ч.2

x3	x2	x1	y7	y6	y5	y4	y3	y2	y1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$y7 = x3 \cdot x2 \cdot x1$
 $y6 = x3 \cdot x2$
 $y5 = x3 \cdot x1 + x3 \cdot x2$
 $y4 = x3$
 $y3 = x2 \cdot x1 + x3$
 $y2 = x2 + x3$
 $y1 = x1 + x2 + x3$

Рис. 10: Таблица истинности и формулы

Ссылка на рабочий проект

https://www.tinkercad.com/things/2c9JE10jNOU-13z3?sharecode=Z-9qWIKNeuXlnMeC_AkCUUgPS2d0u5rN7X838zCk9iU

4 Секундомер (вариант 13)

Условие по варианту

- Последовательность отображаемых чисел: **нечётные** от 0 до 99 (1, 3, 5, ..., 99).
- Сброс (счёт начинается сначала) происходит при достижении числа **83**.

Схема реализована на счётчиках и логических элементах, без Arduino.

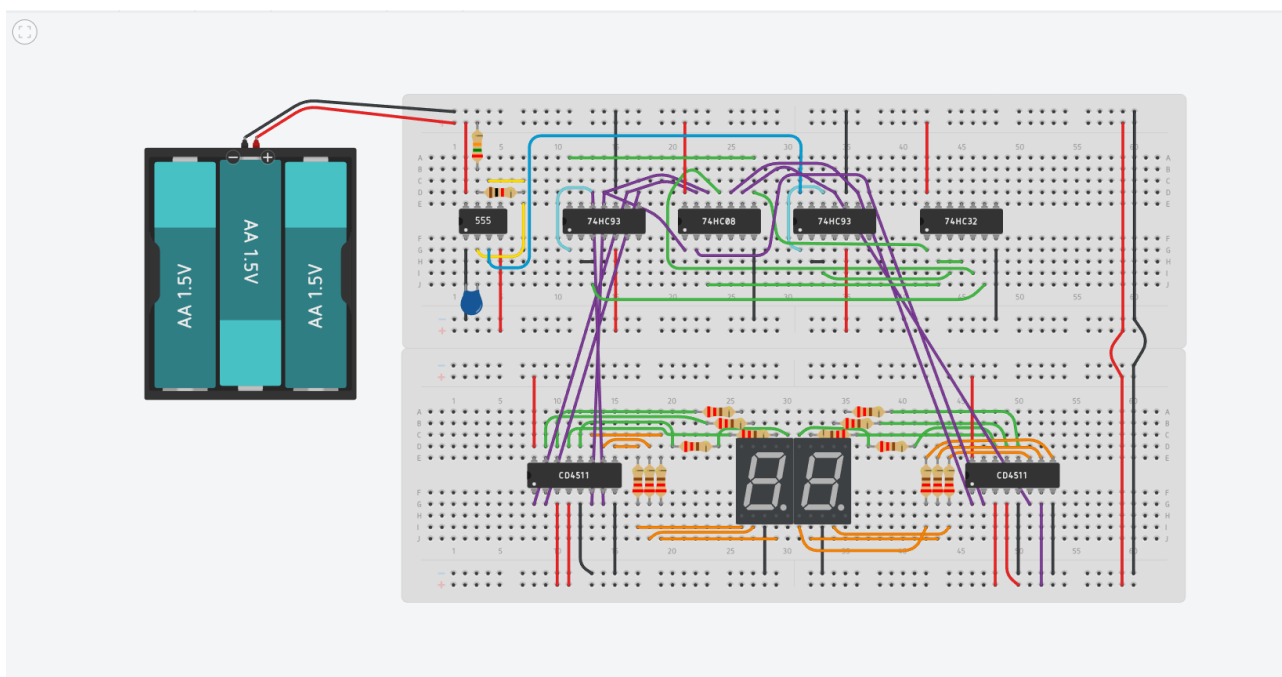


Рис. 11: Схема сборки

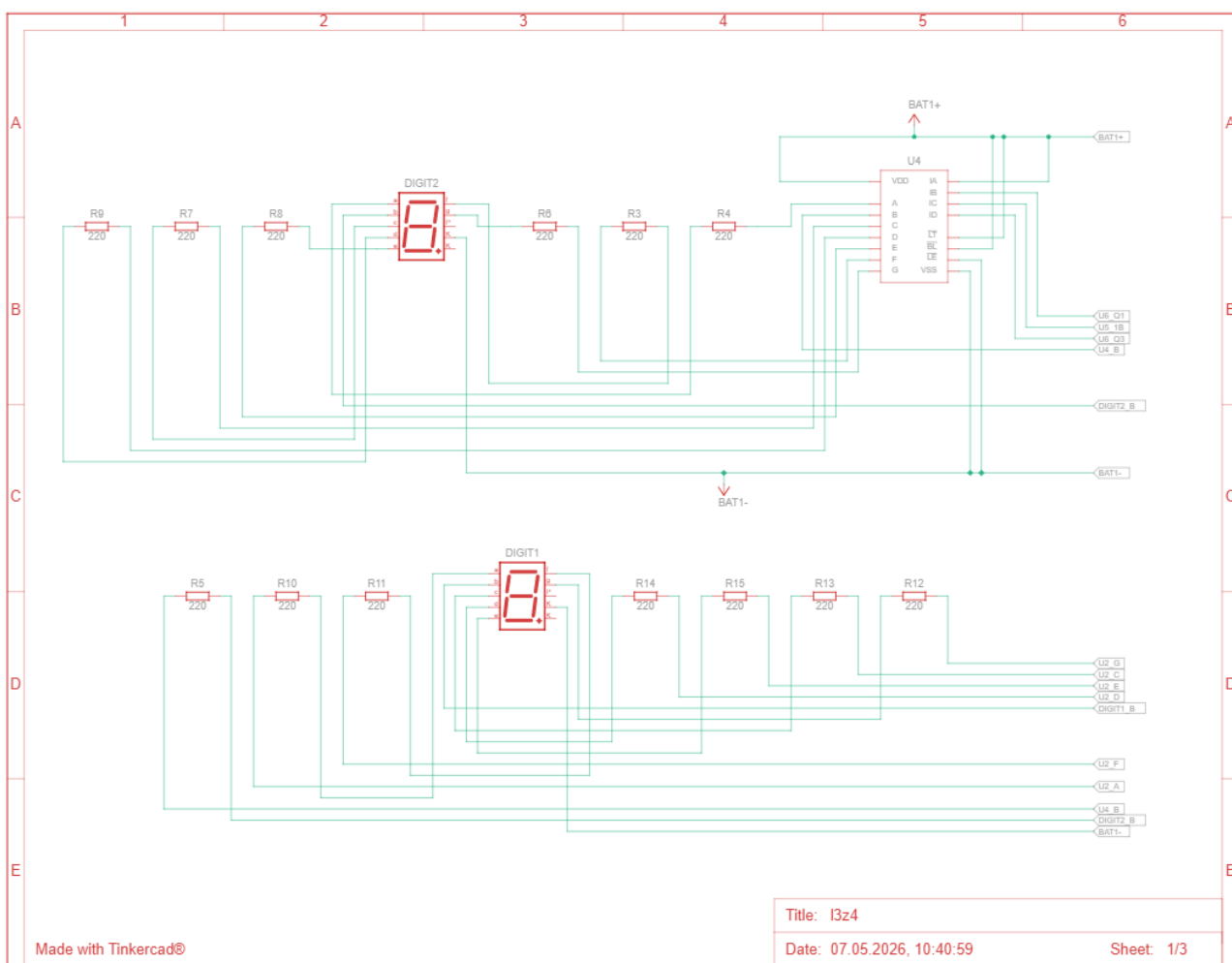


Рис. 12: Принципиальная схема ч.1

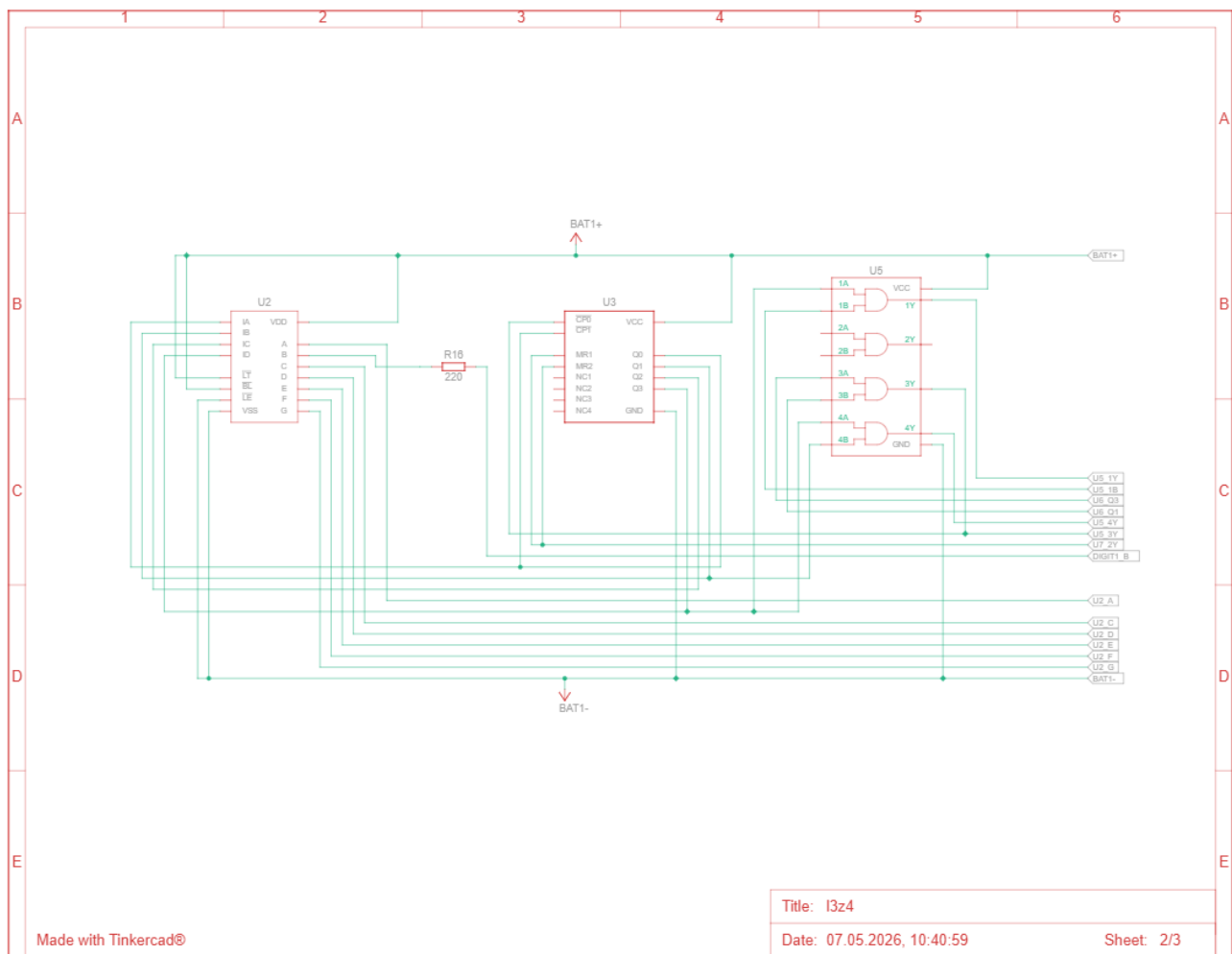


Рис. 13: Принципиальная схема ч.2

5 Секундомер+ (вариант 13)

Условие по варианту

- Счёт с шагом 4: 00, 04, 08, 12, 16, ..., 96, затем сброс и повтор.
- Допустимые числа только кратные 4 (00, 04, 08, ..., 96).

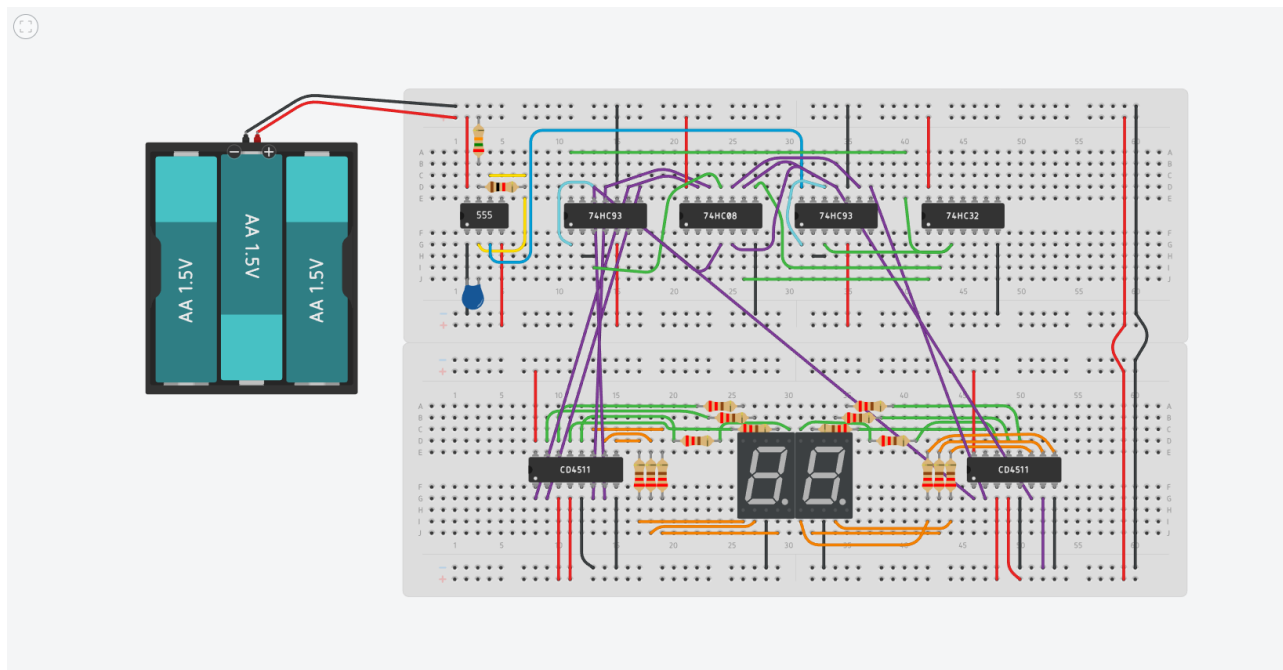


Рис. 15: Схема сборки

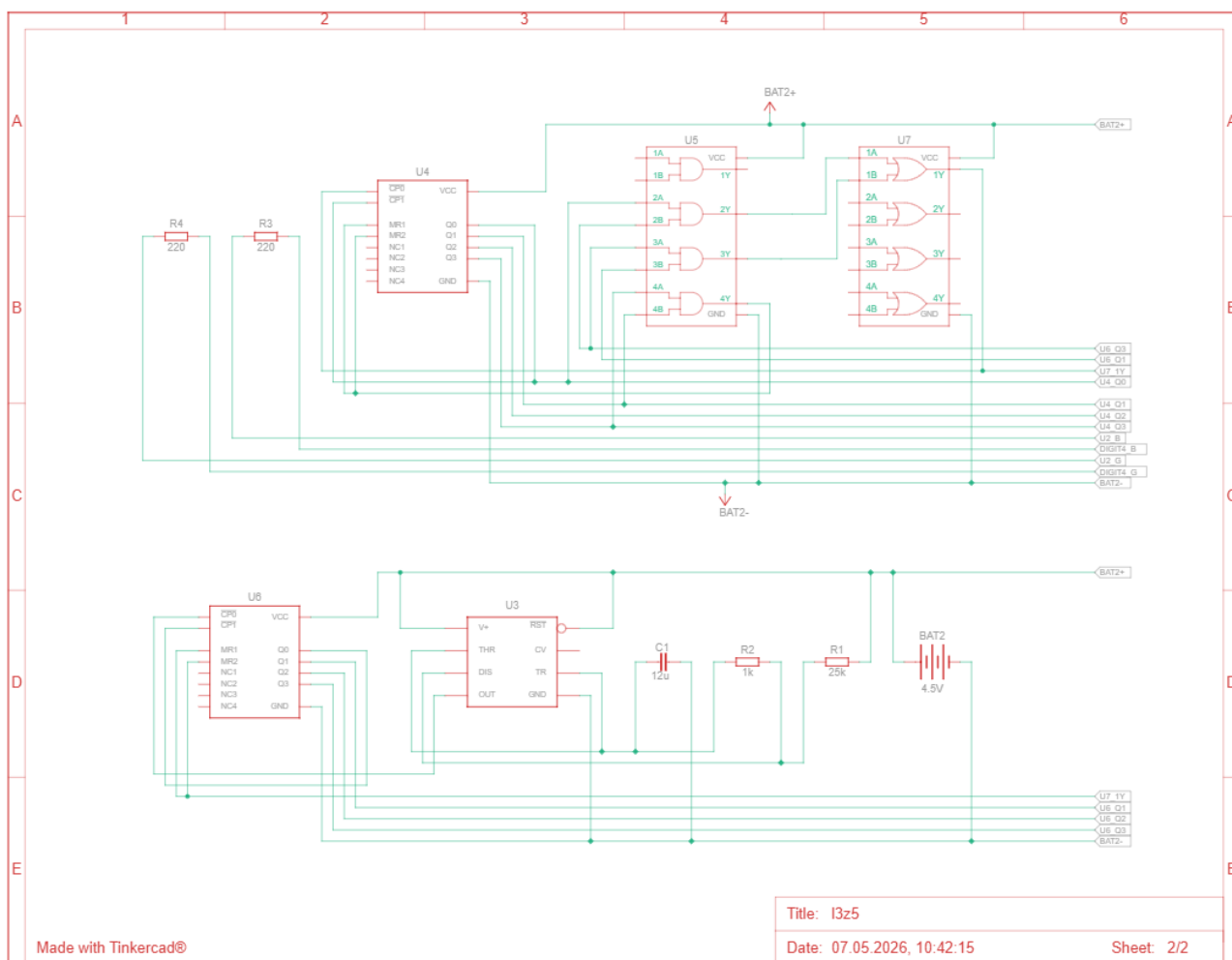


Рис. 17: Принципиальная схема ч.2

Ссылка на рабочий проект

https://www.tinkercad.com/things/0jzA101p35U-l3z5?sharecode=YYv1C4eRDJ45LtvSSXwr_agcncXQ933AuRm0YgQSqCY

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы построения цифровых устройств без использования микроконтроллерного программирования. Для варианта 13:

- Реализована игра на реакцию с бегущим огнём на 6 светодиодах и фиксацией одного из них по кнопке.
- Построен декодер для преобразования двоичного кода в код Грея с добавлением константы 13.
- Выполнено преобразование 3-битного двоичного кода в 7-битный термометрический код на элементах И и ИЛИ.
- Создан секундомер, отображающий нечётные числа с автоматическим сбросом при достижении 83.
- Реализован счётчик с шагом 4 (числа, кратные 4).

Все схемы собраны и протестированы в среде Tinkercad. Полученные навыки позволяют проектировать аппаратные узлы для задач, критичных к времени отклика и не требующих программной логики.